

Weitere Übungsaufgaben – Vergleichsfunktionen (IHK-Stil)

Diese Aufgaben sind als Übung im Stil der IHK-Prüfung formuliert. Sie orientieren sich an typischen Mustern (Objekte vergleichen & -1 / 0 / 1 zurückgeben).

5. Vergleich von Produkten nach Preis

Gegeben ist die Klasse `Produkt` mit der Methode `getPreis(): Double`.

Entwickeln Sie eine Funktion `vergleicheProdukt(Produkt p1, Produkt p2)`, die

- 0 zurückgibt, wenn beide Produkte den gleichen Preis haben,
- einen positiven Wert zurückgibt, wenn `p1` teurer ist als `p2`,
- einen negativen Wert sonst.

Lösung (Pseudocode):

```
funktion vergleicheProdukt(p1: Produkt, p2: Produkt) Integer
    preis1 ← p1.getPreis()
    preis2 ← p2.getPreis()

    diff ← preis1 - preis2

    WENN diff = 0 DANN
        RETURN 0
    SONST WENN diff > 0 DANN
        RETURN 1      // p1 ist teurer
    SONST
        RETURN -1     // p1 ist günstiger
    ENDE WENN
endfunktion
```

این تابع دو محصول را بر اساس قیمت مقایسه می‌کند. اگر قیمت‌ها مساوی باشد، 0 برمی‌گرداند؛ اگر محصول اول گران‌تر باشد، 1؛ و اگر ارزان‌تر باشد، -1.

6. Vergleich von Terminen nach Datum

Gegeben ist die Klasse `Termin` mit der Methode `getDatum(): Datum`.

Schreiben Sie eine Funktion `vergleicheTermin(Termin t1, Termin t2)`, die

- 0 zurückgibt, wenn beide Termine am gleichen Datum stattfinden,
- einen positiven Wert zurückgibt, wenn `t1` nach `t2` liegt (späteres Datum),
- einen negativen Wert, wenn `t1` vor `t2` liegt.

Lösung (Pseudocode):

```
funktion vergleicheTermin(t1: Termin, t2: Termin) Integer
    d1 ← t1.getDatum()
    d2 ← t2.getDatum()

    // Es wird angenommen, dass compareTo bei Datum definiert ist
    RETURN d1.compareTo(d2)
endfunktion
```

در این تمرین فرض می‌کنیم نوع `Datum` متدی شبیه `compareTo` دارد که خودش -1، 0 یا 1 را برمی‌گرداند. ما همان نتیجه را مستقیماً برمی‌گردانیم.

7. Vergleich von Räumen nach Fläche

Die Klasse `Raum` besitzt die Methode `getFlaeche(): Double`.

Erstellen Sie eine Funktion `vergleicheRaum(Raum r1, Raum r2)`, die zwei Räume anhand ihrer Fläche vergleicht und entsprechend `-1 / 0 / 1` zurückgibt.

Lösung (Pseudocode):

```
funktion vergleicheRaum(r1: Raum, r2: Raum) Integer
    f1 ← r1.getFlaeche()
    f2 ← r2.getFlaeche()

    WENN f1 = f2 DANN
        RETURN 0
    SONST WENN f1 > f2 DANN
        RETURN 1          // r1 ist größer
    SONST
        RETURN -1         // r1 ist kleiner
    ENDE WENN
endfunktion
```

این تابع دو اتاق را بر اساس مساحتشان مقایسه می‌کند و مشخص می‌کند اولی بزرگ‌تر است، کوچک‌تر است یا برابر است.

8. Vergleich von Kunden nach Nachname (alphabetisch)

Gegeben ist die Klasse Kunde mit der Methode `getNachname(): String`.

Entwickeln Sie eine Funktion `vergleicheKunde(Kunde k1, Kunde k2)`, die die Kunden nach dem Nachnamen alphabetisch vergleicht.

Die Funktion soll

- 0 zurückgeben, wenn beide den gleichen Nachnamen haben,
- einen negativen Wert, wenn der Nachname von `k1` alphabetisch vor dem von `k2` kommt,
- einen positiven Wert, wenn er danach kommt.

Lösung (Pseudocode):

```
funktion vergleicheKunde(k1: Kunde, k2: Kunde) Integer
    name1 ← k1.getNachname()
    name2 ← k2.getNachname()

    // Es wird angenommen, dass Strings vergleichbar sind
    RETURN name1.compareTo(name2)
endfunktion
```

در این مثال، از مرتب‌سازی الفبایی استفاده می‌کنیم. متد `compareTo` روی رشته‌ها معمولاً عدد منفی برمی‌گرداند اگر رشته اول قبل از دومی باشد، 0 اگر برابر باشند و عدد مثبت اگر بعد از آن باشد.